

Relatorio de Validacao do Projeto Microservices

Execucao local, testes automatizados e validacao ponta a ponta via API Gateway, Eureka, Kafka e PostgreSQL.

Data da execucao	13/06/2026 16:23:08
Workspace	C:\Git\microservices
Resultado geral	Aprovado: build, containers e fluxo funcional validados.

Resumo Executivo

Status final	O ambiente Docker subiu com todos os servicos saudaveis. O fluxo de login, autenticacao no gateway, criacao de pedido, publicacao Kafka, processamento de pagamento e atualizacao do pedido para PAID foi validado com sucesso.
--------------	---

A validacao entrou pelo endpoint publico do gateway em localhost:9090. O usuario admin autenticou no servico de user, o gateway recusou acesso sem token para rotas protegidas e o pedido criado no order-service foi processado pelo payment-service por meio dos topicos Kafka.

Ambiente Validado

Java	Amazon Corretto OpenJDK 25.0.3 LTS
Maven	Apache Maven 3.9.16
Docker Engine	28.4.0
Gateway	http://localhost:9090
Eureka	http://localhost:8761

Containers em Execucao

Snapshot final de docker compose ps: todos os servicos principais estavam com status healthy.

Servico	Porta	Status
eureka-service	8761	healthy
gateway-service	9090	healthy
user-service	8080	healthy
order-service	8081	healthy
payment-service	8082	healthy

Servico	Porta	Status
kafka	29092 -> 9092	healthy
user-postgres	5432	healthy
order-postgres	5433 -> 5432	healthy
payment-postgres	5434 -> 5432	healthy

Testes Automatizados

Modulo	Comando	Resultado
eureka	mvn test	BUILD SUCCESS; 1 teste, 0 falhas.
gateway	mvn test	BUILD SUCCESS; 6 testes, 0 falhas.
user	mvn test	BUILD SUCCESS; 28 testes, 0 falhas.
order	mvn test	BUILD SUCCESS; 2 testes, 0 falhas.
payment	mvn test	BUILD SUCCESS; 2 testes, 0 falhas.

Validacao Funcional Ponta a Ponta

Passo	Evidencia	Resultado
Login	POST /api/v1/auth/login com admin/Admin@123 retornou token JWT de 179 caracteres.	OK
Seguranca	GET /api/v1/orders sem Authorization retornou HTTP 401.	OK
Criacao	POST /api/v1/orders retornou orderId ea8d12ff-31a1-463d-a18e-f6908c068d63 e status PENDING_PAYMENT.	OK
Processamento	Polling em GET /api/v1/orders/{orderId} confirmou status final PAID.	OK
Persistencia	order-postgres confirmou order_id ea8d12ff-31a1-463d-a18e-f6908c068d63, status PAID e total 101.70.	OK

Kafka e Resiliencia

Os topicos Kafka encontrados confirmam o caminho principal e a infraestrutura de retry/DLT para processamento de pagamentos.

Topico	Uso observado
payment-requests	Entrada assincrona dos pedidos criados pelo order-service.
payment-results	Saida de resultado consumida pelo order-service para atualizar o pedido.
payment-requests-retry-0	Primeira etapa de retry configurada no processamento de pagamentos.
payment-requests-retry-1	Segunda etapa de retry configurada no processamento de pagamentos.
payment-requests.DLT	Destino final para mensagens nao processadas apos tentativas.

Topico	Uso observado
__consumer_offsets	Topico interno Kafka para controle de offsets dos consumidores.

Observacoes

Item	Observacao
Avisos Maven	Foram observados warnings de Mockito/ByteBuddy com JDK 25 e avisos de APIs depreciadas em dependencias; nao bloquearam os testes.
Eureka em testes	Com o ambiente Docker ativo, o gateway conseguiu consultar o Eureka durante o teste de contexto.
Estado final	Os containers permaneceram em execucao para inspecao manual apos a validacao.

Conclusao

O projeto foi executado com sucesso localmente. A autenticao centralizada no gateway, a descoberta via Eureka, a criacao de pedidos, o processamento assincrono de pagamentos por Kafka, os topicos de resiliencia e a atualizacao persistida do pedido foram confirmados em ambiente Docker Compose.